2025 年全国 II 卷

一、单选题

1. 样本数据 2，8，14，16，20 的平均数为（　）

A. 8　　**B.** 9　　**C.** 12　　**D.** 18

2. 已知 $z = 1 + \mathrm{i}$，则 $\dfrac{1}{z-1} =$（　）

A. $-\mathrm{i}$　　**B.** i　　**C.** -1　　**D.** 1

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$，$B = \{x \mid x^3 = x\}$，则 $A \cap B =$（　）

A. $\{0, 1, 2\}$　　**B.** $\{1, 2, 8\}$　　**C.** $\{2, 8\}$　　**D.** $\{0, 1\}$

4. 不等式 $\dfrac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是（　）

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$　　**B.** $\{x \mid x \leq -2\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$　　**D.** $\{x \mid x > 1\}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$，$AB = \sqrt{6}$，则 $A =$（　）

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 120°　　**D.** 135°

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px\,(p > 0)$ 的焦点为 F，点 A 在 C 上，过 A 作 C 的准线的垂线，垂足为 B. 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$，则 $|AF| =$（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3 = 6$，$S_5 = -5$，则 $S_6 =$（　）

A. -20　　**B.** -15　　**C.** -10　　**D.** -5

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$，$\cos\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin\left(\alpha - \dfrac{\pi}{4}\right) =$（　）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$　　**C.** $\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$　　**D.** $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$

二、多选题

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，q 为 $\{a_n\}$ 的公比，$q > 0$. 若 $S_3 = 7$，$a_3 = 1$，则（　）

A. $q = \dfrac{1}{2}$　　**B.** $a_5 = \dfrac{1}{9}$　　**C.** $S_5 = 8$　　**D.** $a_n + S_n = 8$

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x > 0$ 时，$f(x) = (x^2 - 3)\mathrm{e}^x + 2$，则（　）

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时，$f(x) = -(x^2 - 3)\mathrm{e}^{-x} - 2$

C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

11. 双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1\,(a > 0, b > 0)$ 的左，右焦点分别是 F_1，F_2，左，右顶点分别为 A_1，A_2. 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M，N 两点，且 $\angle NA_1M = \dfrac{5\pi}{6}$，则（　）

A. $\angle A_1MA_2 = \dfrac{\pi}{6}$

B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时，四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$，$\boldsymbol{b}=(x-1,2x)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $|\boldsymbol{a}|=$_____.

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0)=$_____.

14. 一个底面半径为 4cm，高为 9cm 的封闭圆柱形容器内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为_____cm.

四、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)\ (0\le\varphi<\pi)$，且 $f(0)=\dfrac{1}{2}$.

（1）求 φ；

（2）设函数 $g(x)=f(x)+f\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$，求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4.

（1）求 C 的方程；

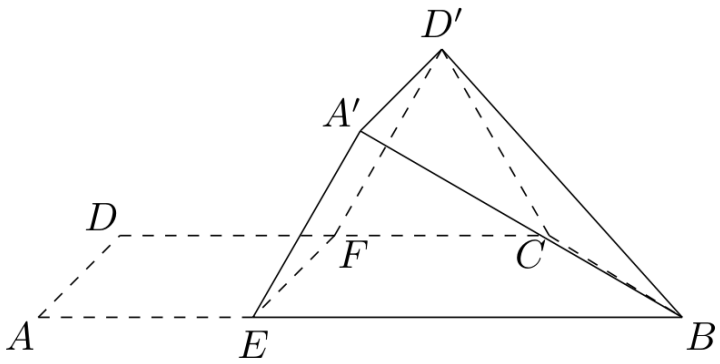
（2）过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

17. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AB//CD$，$\angle DAB=90^\circ$，F 为 CD 的中点，点 E 在 AB 上，$EF//AD$，$AB=3AD$，$CD=2AD$.

将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$，使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60°.

（1）证明：$A'B//$ 平面 $CD'F$；

（2）求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



第 17 题图

18. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{1}{2}x^2-kx^3$，其中 $0<k<\dfrac{1}{3}$.

（1）证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点；

（2）设 x_1，x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 的极值点和零点.

（i）设函数 $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$，证明：$g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 单调递减；

（ii）比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小，并证明你的结论.

19. 甲，乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 $p\ (\dfrac{1}{2}<p<1)$，乙胜的概率为 q，$p+q=1$，且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k\ge2$，记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

（1）求 p_3，p_4（用 p 表示）；

(2) 若 $\dfrac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=4$,求 p;

(3) 证明:对任意正整数 m,$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$.